

Documento de Implementação

Projeto: Sistema de Ficha Técnica	Versão: 2.0	Data: 02/04/2026	Para: Felipe (Dev)
--	--------------------	-------------------------	---------------------------

Este documento consolida as correções de bugs críticos, melhorias de UX e novas funcionalidades do Quadro Final da Ficha Técnica, conforme levantamento e validação com o time de produto.

#	Seção	Prioridade
1	Correções Críticas de Bug	■ URGENTE
2	Correções de Nomenclatura — Cabeçalho	■ URGENTE
3	Reformulação — Bloco Custos e CMV	■ IMPORTANTE
4	Reformulação — Bloco Venda e Margem	■ IMPORTANTE
5	Nova Funcionalidade — Simulador em Tempo Real	■ MELHORIA
6	Nova Funcionalidade — Badge de Saúde do CMV	■ MELHORIA
7	Bloco Leitura Operacional — Revisão	■ IMPORTANTE
8	Lógica de Cálculos	■ REFERÊNCIA

01 · URGENTE

Correções Críticas de Bug

■■ Estes bugs comprometem a confiabilidade do sistema e devem ser corrigidos antes de qualquer nova feature. Os campos exibem valores inválidos ou vazios diretamente para o usuário final.

Campo com Bug	Valor atual (incorreto)	Causa provável	Correção esperada
Venda de referência (Leitura Operacional)	R\$ NaN	Variável de preço de venda não inicializada antes do cálculo	Garantir valor padrão (ex: 0.00) antes do render; tratar divisão por zero

CMV total (Custos e CMV)	-- / kg	Peso final retornando null ou 0, causando divisão inválida	Validar peso final > 0 antes de dividir; exibir fallback "Calcular peso"
Margem de contribuição (Venda e Margem)	--	Dependência em cascata do bug do PV acima	Corrigir PV; a margem deve recalcular automaticamente
CMV da marmita (Venda e Margem)	--	Mesmo encadeamento de null do custo por kg	Garantir fallback no custo por unidade; tratar ausência de rendimento

02 · URGENTE

Correções de Nomenclatura — Cabeçalho da Ficha

O cabeçalho do Quadro Final exibe FC e IC com nomenclatura e formato numérico incorretos. A correção impacta a leitura técnica e a comunicação com o time de cozinha.

Ca mpo	Nomenclatura Atual (errada)	Nomenclatura Correta	Formato	Subtítulo
FC	Fator de Cocção (FC)	Fator de Correção (FC)	0, 91 → 91%	Bruto → Limpo
IC	Índice de Correção (IC)	Índice de Cocção (IC)	0, 90 → 90%	Limpo → Pós-cocção

■ **Ordem lógica dos campos no cabeçalho:** Peso Final → FC (Fator de Correção, Bruto→Limpo) → IC (Índice de Cocção, Limpo→Pós-cocção). Esta sequência reflete o fluxo real do ingrediente da recepção até o prato.

03 · IMPORTANTE

Reformulação — Bloco Custos e CMV

O bloco atual mistura informações e omite etapas relevantes. A nova estrutura deve seguir a ordem lógica abaixo, com dois campos condicionais ativados apenas quando a ficha possui Montagem.

#	Campo	Descrição	Condição	Tipo
1	Custo total da ficha / insumos	Soma de todos os insumos da ficha (R\$)	Sempre visível	Calculado
2	CMV sem embalagem	Custo total ÷ peso final (R\$/kg)	Sempre visível	Calculado
—	Separador visual	Divisor horizontal sutil	Sempre visível	UI
3	Custo de embalagens e descartáveis	Custo de embalagem cadastrado na montagem	Só com Montagem	Calculado

4	CMV com embalagem	$(\text{Custo insumos} + \text{Embalagem}) \div \text{peso final}$	Só com Montagem	Calculado
5	CMV final aplicado	CMV sem emb. (padrão) ou com emb. (montagem ativa)	Sempre visível	Destaque

Comportamento do toggle "Montagem":

- Toggle posicionado no cabeçalho do card, lado direito.
- Estado OFF (padrão): linhas 3 e 4 exibidas com opacidade reduzida (≈30%) e bloqueadas para leitura.
- Estado ON: linhas 3 e 4 tornam-se totalmente visíveis com animação suave (transition: opacity 0.3s).
- O label do CMV final deve atualizar dinamicamente: "CMV final aplicado" → "CMV final aplicado (c/ emb.)".

04 · IMPORTANTE

Reformulação — Bloco Venda e Margem

#	Campo	Tipo	Observação
1	Preço de venda	Input editável (R\$)	Dispara recálculo em tempo real ao alterar
2	Despesa variável de venda (%PV)	Input editável (%)	Dispara recálculo em tempo real ao alterar
—	Separador		
3	CMV do kg (%PV)	Calculado	$(\text{Custo} \div \text{PV}) \times 100$
4	Despesa variável aplicada	Calculado	$\text{PV} \times (\% \text{DV} \div 100)$
—	Separador		
5	Margem de contribuição (R\$)	Calculado — Destaque verde	$\text{PV} - \text{Custo} - \text{DV}(\text{R}\$)$
6	Margem de contribuição (%)	Calculado — Destaque verde	$(\text{MC} \div \text{PV}) \times 100$
7	Barra visual de margem	UI progressiva	Cor muda conforme faixas: verde / âmbar / vermelho
8	Badge de saúde do CMV	UI — Cabeçalho do card	Ver Seção 6 para regras do badge

05 · MELHORIA

Nova Funcionalidade — Simulador em Tempo Real

O simulador recalcula todos os indicadores de venda e margem a cada alteração nos campos de Preço de Venda ou % de Despesa Variável, sem necessidade de salvar ou confirmar.

Aspecto	Especificação
Trigger	Evento oninput nos campos PV e %DV
Campos atualizados	CMV %PV, DV aplicada (R\$), MC (R\$), MC (%), Barra, Badge, Leitura Operacional completa
Latência esperada	Imperceptível (<16ms) — todos os cálculos são síncronos em JS
Persistência	NÃO salva automaticamente — usuário deve confirmar explicitamente ao sair da tela
Validação	PV deve ser > 0; %DV deve ser >= 0 e <= 100; exibir alerta inline se inválido

06 · MELHORIA

Nova Funcionalidade — Badge de Saúde do CMV

O badge exibe o estado de saúde do CMV em relação ao Preço de Venda, com base em benchmarks consolidados do mercado de food service (National Restaurant Association, SEBRAE, Calliari & Freire).

Badge	Faixa de CMV (%PV)	Significado operacional	Cor
✓ Saudável	CMV ≤ 30% do PV	Custo controlado. Margem suficiente para cobrir fixos e gerar lucro.	#3ecf8e
■ Atenção	CMV entre 31% e 40%	Viável, mas comprime margem. Exige controle rígido dos custos fixos.	#f59e0b
✗ Crítico	CMV > 40% do PV	Risco de prejuízo operacional. Revisão urgente de preço ou insumos.	#f87171

■ **Sugestão futura:** Permitir que o gestor configure os limites das faixas conforme o perfil do negócio (ex: restaurante fine dining pode aceitar CMV de 38%; lanchonete de volume precisa de CMV abaixo de 25%). Implementar como preferência por estabelecimento.

07 · IMPORTANTE

Bloco Leitura Operacional — Revisão

O bloco atual apresenta "R\$ NaN" e campos em branco (--). Abaixo a especificação completa dos campos e suas origens.

Campo	Valor exibido	Origem do dado
Preço de Referência	R\$ {PV formatado}	Input do campo Preço de Venda

Custo Real da Ficha	R\$ {custo total} (c/ emb. se Montagem ativa)	Soma de insumos + embalagem (condicional)
Despesa Variável	{%DV} % PV	Input do campo %DV
Margem de Contribuição	R\$ {MC} · {MC%}	Calculado: PV – Custo – DV
Diagnóstico automático	Texto gerado por faixas de MC%	Ver tabela de faixas abaixo

Faixas do Diagnóstico Automático:

Faixa MC%	Diagnóstico exibido
MC% ≥ 65%	■ Excelente rentabilidade. Produto estratégico para o cardápio.
45% ≤ MC% < 65%	■ Margem saudável. CMV dentro da faixa operacional recomendada.
25% ≤ MC% < 45%	■ Margem moderada. Avaliar reajuste de preço ou revisão dos insumos.
MC% > 0 e < 25%	■ Margem baixa. Produto cobre custos mas compromete a operação.
MC% ≤ 0	■ Produto em prejuízo. Reajuste imediato necessário.

08 · REFERÊNCIA

Lógica de Cálculos

Todas as fórmulas implementadas no simulador, para referência do desenvolvedor.

Variável	Fórmula	Exemplo (PV=87,90 / Custo=22,02 / DV=15%)
CMV% do PV	$(\text{Custo} \div \text{PV}) \times 100$	$(22,02 \div 87,90) \times 100 = 25,05\%$
DV aplicada (R\$)	$\text{PV} \times (\% \text{DV} \div 100)$	$87,90 \times 0,15 = \text{R\$ } 13,19$
Margem contrib. (R\$)	$\text{PV} - \text{Custo} - \text{DV}(\text{R\$})$	$87,90 - 22,02 - 13,19 = \text{R\$ } 52,69$
Margem contrib. (%)	$(\text{MC}(\text{R\$}) \div \text{PV}) \times 100$	$(52,69 \div 87,90) \times 100 = 59,94\%$
CMV c/ embalagem	$(\text{Custo} + \text{Embalagem}) \div \text{Peso Final}$	$(22,02 + 1,80) \div 1 = \text{R\$ } 23,82/\text{kg}$
Fator de Correção (FC)	$\text{Peso Limpo} \div \text{Peso Bruto}$	$3,958 \div 3,978 = 0,9950 \rightarrow 99,5\%$
Índice de Cocção (IC)	$\text{Peso Pós-cocção} \div \text{Peso Limpo}$	$3,600 \div 3,958 = 0,9095 \rightarrow 90,9\%$

■■ **Proteção contra divisão por zero:** Todas as divisões acima (por PV, Peso Final, Peso Bruto, Peso Limpo) devem ser guardadas com verificação > 0 antes de executar. Em caso de valor inválido, exibir "--" ou "Informe o valor" em vez de NaN ou erro.

Dúvidas ou alinhamentos sobre este documento: acionar o time de produto antes de implementar qualquer item marcado como ■ IMPORTANTE ou ■ MELHORIA.